

Derivadas (3)

Introducción al Análisis Matemático

ECyT-UNSAM

Segundo cuatrimestre 2025

Hoja de ruta

- 1 Otras notaciones para la derivada
- 2 Regla de la cadena
- 3 La recta tangente - Otra vez
- 4 Derivada de una función exponencial - Parte 1

Notación de Leibniz

La notación de Leibniz

Si una variable y depende una variable x mediante un fórmula f , esto es, $y = f(x)$, Leibniz introduce la siguiente notación para la derivada $f'(x)$:

$$\frac{dy}{dx}.$$

Ejemplo. Si $y = x^3 - 2x^2 - 5$, tenemos que $\frac{dy}{dx} = 3x^2 - 4x$.

La notación para el valor de la derivada en un x fijo es la siguiente (lo hacemos con $x = 1$)

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=1} = 3x^2 - 4x \Big|_{x=1} = -1.$$

Álgebra de límites en notación de Leibniz

Por ejemplo, el álgebra de límites queda así (no hacemos la del cociente, pero se imaginan cómo se escribe)

$$\frac{d(c \cdot y)}{dx} = c \cdot \frac{dy}{dx} \qquad \frac{d(y + z)}{dx} = \frac{dy}{dx} + \frac{dz}{dx} \qquad \frac{d(y \cdot z)}{dx} = \frac{dy}{dx} \cdot z + y \cdot \frac{dz}{dx}$$

Regla de la cadena

Regla de la cadena

Supongamos que f es derivable en a y que g es derivable en $f(a)$. Entonces la composición $g \circ f$ es derivable en a y además se tiene

$$(g \circ f)'(a) = g'(f(a)) \cdot f'(a).$$

Con la notación de Leibniz, si $y = f(x)$ y $z = g(y)$, tenemos que $z = g \circ f(x)$. La regla de la cadena se nota

$$\frac{dz}{dx} = \frac{dz}{dy} \cdot \frac{dy}{dx}$$

Ejemplo

Calcular la derivada de $h(x) = \sqrt{x^2 + 1}$.

Paso 1: identificar las funciones que estoy componiendo. En este caso son $f(x) = x^2 + 1$ y $g(x) = \sqrt{x}$.

Paso 2: escribir la función que queremos derivar como una composición. En este caso $h(x) = g \circ f(x)$.

Paso 3: calcular las derivadas de las funciones que compongo. En este caso $f'(x) = 2x$,
 $g'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$.

Paso 4: usar la regla de la cadena. En este caso

$$h'(x) = g'(f(x)) \cdot f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x^2 + 1}} \cdot 2x = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}$$

Otro ejemplo

Sea $k(x) = \ln(\sqrt{x} + e^x)$. Calculemos $k'(x)$.

Paso 1: identificar las funciones que estoy componiendo. En este caso son $f(x) = \sqrt{x} + e^x$ y $g(x) = \ln(x)$.

Paso 2: escribir la función que queremos derivar como una composición. En este caso $k(x) = g \circ f(x)$.

Paso 3: calcular las derivadas de las funciones que compongo. En este caso $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} + e^x$,
 $g'(x) = \frac{1}{x}$.

Paso 4: usar la regla de la cadena. En este caso

$$k'(x) = g'(f(x)) \cdot f'(x) = \frac{1}{\sqrt{x} + e^x} \cdot \left(\frac{1}{2\sqrt{x}} + e^x \right)$$

Tabla útil

En esta tabla damos una lista de derivadas que se deducen de la regla de la cadena

$h(x)$	$h'(x)$	$h(x)$	$h'(x)$
$e^{f(x)}$	$e^{f(x)} \cdot f'(x)$	$\sqrt{f(x)}$	$\frac{1}{2\sqrt{f(x)}} \cdot f'(x)$
$\ln(f(x))$	$\frac{1}{f(x)} \cdot f'(x)$	$\sin(f(x))$	$\cos(f(x)) \cdot f'(x)$
$(f(x))^n \ (n \in \mathbb{Z})$	$n(f(x))^{n-1} \cdot f'(x)$	$\cos(f(x))$	$-\sin(f(x)) \cdot f'(x)$

Un ejemplo interesante

Sea

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \operatorname{sen}(1/x) & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

Calcular $f'(0)$ y $f'(x)$, para $x \neq 0$.

Comenzamos con $f'(0)$.

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \operatorname{sen}(1/x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} x \operatorname{sen}(1/x) = 0$$

Ver Geogebra: [Gráfico interactivo](#)

Para $f'(x)$ vamos a usar regla de la cadena y regla del producto.

$$\begin{aligned} f'(x) &= (x^2)' \operatorname{sen}(1/x) + x^2 (\operatorname{sen}(1/x))' = 2x \operatorname{sen}(1/x) + x^2 (\cos(1/x) \cdot (1/x)') = \\ &= 2x \operatorname{sen}(1/x) + x^2 \cos(1/x) \cdot (-1/x^2) = 2x \operatorname{sen}(1/x) - \cos(1/x) \end{aligned}$$

Ejemplo - Conclusión

Con lo calculado antes tenemos que

$$f'(x) = \begin{cases} 2x \operatorname{sen}(1/x) - \cos(1/x) & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

Esta función no es continua en 0. Tarea.

Por lo que este ejemplo muestra que si f es derivable en todo valor, no necesariamente es cierto que la función f' sea continua en todo valor.

En particular, para calcular $f'(a)$, no siempre se podrá hacer como $\lim_{x \rightarrow a} f'(x)$.

Ver en Geogebra la recta tangente de la función original y su posición límite en 0: [Gráfico interactivo](#)

La recta tangente (otra vez)

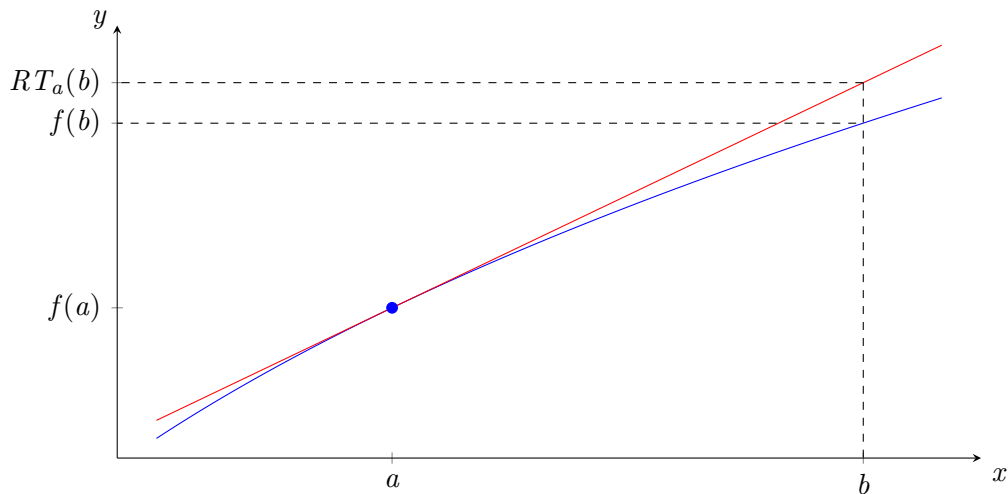
Supongamos que f es derivable en a y sea $g(x) = f(a) + f'(a)(x - a)$, esto es, g es la función cuyo gráfico es la recta tangente al gráfico de f en el punto $(a, f(a))$. La función g tiene la propiedad de ser la mejor aproximación lineal de f cerca de a .

Esto es, para valores de x cercanos a a los valores de $g(x)$ son cercanos a los valores de $f(x)$. El significado de aproximar bien está relacionado con el siguiente límite

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - g(x)}{x - a} = 0.$$

Una interpretación informal es que la diferencia entre la recta tangente y la función f para valores de x cercanos a a es menor que la diferencia entre x y a .

Gráfico



Ejemplo de uso

Vamos a calcular una aproximación de $\sqrt[3]{65}$ usando la recta tangente al gráfico de la función $f(x) = \sqrt[3]{x}$ en un valor apropiado.

Buscamos un valor cercano a 65 en el que podamos calcular el valor exacto de f . En esta caso sirve tomar 64.

Calculamos la ecuación de la recta tangente al gráfico de f por $(64, f(64))$. El punto por el que pasa es $(64, 4)$. Y la pendiente es $f'(64) = \frac{1}{3\sqrt[3]{64^2}} = \frac{1}{48}$.

La recta tangente tiene ecuación $y = f'(64)(x - 64) + f(64) = \frac{1}{48}(x - 64) + 4$.

Evaluamos la recta tangente en $x = 65$ y tenemos la aproximación buscada

$$\sqrt[3]{65} \simeq \frac{1}{48}(65 - 64) + 4 = \frac{193}{48}$$

La recta tangente guarda información

Se tiene una función f y nos dicen que la recta tangente al gráfico de f por el punto $(3, f(3))$ tiene ecuación $y = -5x + 7$. ¿Qué cosas puedo saber de la función f a partir de ese dato que me dieron?

- Por empezar, como me dieron la recta tangente por $(3, f(3))$ puedo asegurar que f es derivable en 3 (y por lo tanto continua en 3).
- Más aún, como la pendiente de la recta tangente es la derivada en el punto de tangencia, sabemos que $f'(3) = -5$.
- Y finalmente puedo deducir que como el punto $(3, f(3))$ está tanto en el gráfico de f como en la recta tangente, el valor de $f(3)$ es el valor de y con $x = 3$ en la recta tangente. Esto es, $f(3) = y(3) = -5 \cdot 3 + 7 = -8$.

Las funciones exponenciales

La clase pasada vimos esta propiedad.

Sea entonces $a > 0$ $a \neq 1$, y calculemos, por definición, la derivada de $f(x) = a^x$.

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{a^{x+h} - a^x}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{a^x \cdot a^h - a^x}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{a^x \cdot (a^h - 1)}{h} = a^x \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{a^h - a^0}{h} \\ &= a^x \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - f(0)}{h} = a^x \cdot f'(0) = f(x) \cdot f'(0) \end{aligned}$$

Esto es, una función exponencial verifica $f'(x) = f'(0)f(x)$.

Lo que dice esta propiedad es que la derivada de una función exponencial es proporcional al valor de la función.

Esto suele escribirse como una **ecuación diferencial** de la siguiente forma

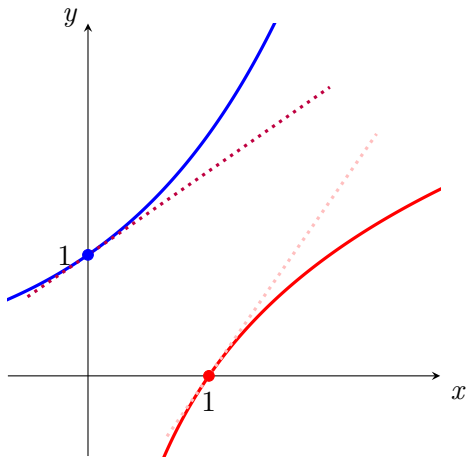
$$y' = cy$$

¿Y cuánto vale $f'(0)$? En las próximas diapositivas.

En la figura vemos en azul el gráfico de $f(x) = a^x$ (con $a > 1$) y en rojo el gráfico de su función inversa $f^{-1}(x) = \log_a(x)$.

También vemos la recta tangente al gráfico de f por el punto $(0, 1)$ y la la recta tangente al gráfico de f^{-1} por el punto $(1, 0)$.

Notemos estas rectas tangentes son una la simétrica de la otra respecto a la recta de ecuación $y = x$.



Si m_1 y m_2 son las pendientes de dos rectas que son simétricas respecto a la recta $y = x$ entonces se tiene que $m_1 \cdot m_2 = 1$.

Llamemos m_1 a la pendiente de la recta tangente al gráfico de $f(x) = a^x$ por el punto $(0, 1)$ y m_2 a la pendiente de la recta tangente al gráfico de $f^{-1}(x) = \log_a(x)$ por el punto $(1, 0)$.

Como $(\log_a(x))' = \frac{1}{\ln(a) \cdot x}$, se tiene que $m_2 = \frac{1}{\ln(a)}$. Podemos deducir que

$$m_1 = \frac{1}{m_2} = \frac{1}{\frac{1}{\ln(a)}} = \ln(a)$$

Finalmente

$$f'(x) = f'(0)f(x) = \ln(a)a^x$$